

삼각비의활용 심화 모의고사 — 문제지

7유형 심화 통합 · 유형마다 도전 1문항 · 7문항

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 7문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

1 ●●●● 도전

빗변의 길이가 10 이고 $\angle A = 30^\circ$ 인 직각삼각형의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — **근호를 남긴 분수로**

답 _____

2 ●●●● 도전

삼각형 ABC 에서 $AB = 6$, $\angle B = 60^\circ$, $BC = 10$ 이다. 꼭짓점 A 에서 변 BC 에 내린 수선의 발을 H 라 할 때, HC 의 길이를 구하시오.

답의 형태 — **수로**

답 _____

3 ●●●● 도전

눈높이가 1.6 m 인 사람이 건물에서 20 m 떨어진 지점에서 건물 꼭대기를 올려다본 각(양각)이 60° 이다. $\sqrt{3} = 1.73$ 으로 계산할 때, 건물의 높이는 몇 m 인지 구하시오.

답의 형태 — **소수로 (단위: m)**

답 _____ m

4 ●●●● 도전

두 변의 길이가 6, 8 이고 끼인각이 60° 인 삼각형과, 두 변의 길이가 6, 8 이고 끼인각이 120° 인 삼각형의 넓이의 합을 구하시오.

답의 형태 — **$a\sqrt{b}$ 꼴로**

답 _____

5 ●●●● 도전

두 변의 길이가 4, $5\sqrt{2}$ 이고 그 끼인각이 135° 인 삼각형의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — **수로**

답 _____

6 ●●●● 도전

한 변의 길이가 6 인 정육각형의 넓이를 구하시오.

답의 형태 — **$a\sqrt{b}$ 꼴로**

답 _____

7 ●●● 도전

두 변의 길이가 6, 10 인 삼각형의 넓이가 $15\sqrt{3}$ 일 때, 끼인각이 둔각이면 그 크기를 구하시오.

답의 형태 — **각도(°)를 수로**

답 _____